

Questão 1) (60 pontos) vetores, passagem por referência, e tomada de decisão

Uma empresa de tecnologia realiza, ao final de cada semestre, a avaliação de desempenho de seus estagiários para decidir a concessão de um bônus por desempenho.

Cada estagiário é avaliado em **10 competências**, como organização, comunicação, pontualidade, iniciativa, trabalho em equipe, criatividade, responsabilidade, produtividade, comprometimento e autonomia.

Para cada competência são registrados dois valores:

- **Índice de desempenho**, representado por um número inteiro armazenado no vetor **vIndiceDesempenho**;
- **Pontuação obtida**, representada por um valor inteiro entre **0 e 100**, armazenada no vetor **vPontuacaoCompetencia**.

O vetor **vIndiceDesempenho** não armazena o fator utilizado no cálculo da pontuação da competência. Cada valor armazenado nesse vetor indica a posição do fator correspondente no vetor **vFatorPontuacao**. Dessa forma, para calcular a pontuação de uma competência, deve-se utilizar o fator localizado na posição indicada pelo respectivo índice de desempenho.

Os únicos índices válidos são aqueles compreendidos entre **0 e 5**, inclusive.

Caso seja encontrado um índice fora desse intervalo, a competência correspondente deverá ser considerada inválida. Nesse caso, essa competência não deverá contribuir para a pontuação total nem para a determinação da maior pontuação obtida.

A pontuação válida de uma competência é obtida multiplicando-se a pontuação obtida pelo fator localizado na posição indicada em **vIndiceDesempenho**.

O exemplo abaixo ilustra o cálculo da pontuação de algumas competências.

vetor **vFatorPontuacao** possui os seguintes valores:

Posição	0	1	2	3	4	5
Fator	0,0	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5

as quatro primeiras competências de um estagiário são: (tabela A)

Posição	0	1	2	3
Competência	Organização	Comunicação	Pontualidade	Iniciativa
vIndiceDesempenho	3	8	2	4
vPontuacaoCompetencia	80	70	60	95

Nesse exemplo:

- **Organização** possui índice de desempenho **3** e pontuação **80**;
- **Comunicação** possui índice **5** e pontuação **70**;
- **Pontualidade** possui índice **2** e pontuação **60**;
- **Iniciativa** possui índice **4** e pontuação **95**;

Assim, as pontuações calculadas serão:

Competência	Índice	Fator utilizado	Pontuação obtida	Pontuação calculada
Organização	3	1,0	80	80
Comunicação	8	-	70	-
Pontualidade	2	0,8	60	48
Iniciativa	4	1,2	95	114

Pontuação Total: 242 pontos **Maior Pontuação:** 114 pontos **Competências inválidas:** 1

Ao final da avaliação deverão ser exibidos:

- a pontuação total obtida;
- a quantidade de competências inválidas;
- a maior pontuação válida calculada entre todas as competências.
- classificação final

A classificação final do estagiário será determinada de acordo com a tabela abaixo. (tabela B)

Pontuação Total	Maior Pontuação ≥ 120	Maior Pontuação entre 80 e 119	Maior Pontuação menor que 80
Acima de 800	Excelente	Excelente	Bom
500 a 800	Muito Bom	Bom	Bom
Abaixo de 500	Regular	Regular	Regular

Para o exemplo acima, o estagiário seria classificado como 'Regular'

Complete a main fornecida, usando adequadamente as funções definidas abaixo, para que:

- apresente a avaliação inicial do estagiário (Tabela A);
- calcule os resultados da avaliação;
- exiba os resultados do estagiário e a classificação final (tabela B)

Funções obrigatórias

• **exibeAvaliação:**

Recebe o vetor contendo a descrição das competências, o vetor de índices de desempenho, o vetor de pontuações obtidas e a quantidade de competências. A função apresenta, para cada competência, seu nome, o índice de desempenho e a pontuação obtida, conforme o formato apresentado na Tabela A.

• **calculaPontuacao:**

Recebe:

- o vetor **vFatorPontuacao**;
- o vetor **vIndiceDesempenho**;
- o vetor **vPontuacaoCompetencia**;
- a quantidade de competências;
- o endereço de uma variável que armazenará a quantidade de competências inválidas;
- o endereço de uma variável que armazenará a maior pontuação válida.

A função calcula a pontuação correspondente a cada competência válida, acumula a pontuação total, determina a quantidade de competências inválidas e a maior pontuação obtida. A pontuação total deverá ser retornada pela função.

Para o exemplo: quantidade de competências inválidas:1

Maior pontuação: 114

Pontuação total: 242

Caso não exista competência válida, a maior pontuação será **-1**.

• **classificaEst**

Recebe a pontuação total, a maior pontuação válida e o endereço de uma variável para o texto da classificação (vetor de caracteres)

A função preenche a variável recebida com a classificação final do estagiário de acordo com a tabela apresentada.

• **exibeResultadoFinal**

Recebe o código do estagiário, a pontuação total, a quantidade de competências inválidas e a maior pontuação válida.

A função exibe a pontuação total, a quantidade de competências inválidas e a maior pontuação válida bem como e a classificação final do estagiário de acordo com a tabela apresentada.

```
#include <stdio.h>

#define TAM 10

int main(void) {

    // Fatores correspondentes aos índices de desempenho
    float vFatorPontuacao[6] = { 0.0, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 };

    // Avaliação do Estagiário
    char codEstagiario[] = "EST2026";

    char vCompetencia[TAM][25] = {"Organizacao", "Comunicacao", "Pontualidade", "Iniciativa",
        "Trabalho em Equipe", "Criatividade", "Responsabilidade", "Produtividade",
        "Comprometimento", "Autonomia"};

    // Índice que indica a posição do fator em vFatorPontuacao
    int vIndiceDesempenho[TAM] = {3, 5, 2, 4, 1, 3, 6, 5, 2, 0 };

    // Pontuação obtida em cada competência
    int vPontuacaoCompetencia[TAM] = { 80, 70, 60, 95, 50, 88, 90, 75, 65, 40};

    /* complete a main */

    return 0;
}
```

Questão 2) (60 pontos) Vetores paralelos, repetição indeterminada, consulta e tabela de totalizações

Uma loja de materiais esportivos está realizando uma campanha promocional em que todos os produtos recebem desconto de acordo com sua categoria.

➤ Cada produto possui as seguintes informações:

- código do produto;
- nome do produto;
- nome da categoria;
- preço de venda;
- quantidade disponível em estoque.

Os produtos são armazenados em vetores paralelos. Cada posição dos vetores representa um mesmo produto. Por exemplo,

Código	Nome	Categoria	Preço	Quantidade
101	Bola Oficial	Futebol	180,00	5

Pertencem ao mesmo produto por estarem armazenadas na mesma posição dos vetores.

➤ As categorias dos produtos são armazenadas em vetores paralelos com:

- nome da categoria;
- percentual de desconto da categoria na campanha promocional

Exemplo:

Categoria	Percentual de desconto
Futebol	10%
Academia	5%
Natação	15%
Ciclismo	8%
Camping	20%

Durante o funcionamento do programa poderão ser realizadas diversas vendas. Em cada venda será informado APENAS o código do produto desejado e será comercializada apenas uma unidade do produto informado.

O encerramento das vendas ocorrerá quando for informado o código 0.

Sempre que um código for informado, poderão ocorrer uma das seguintes situações:

- o produto não está cadastrado: exibir uma mensagem
- o produto está cadastrado, porém não possui unidades disponíveis para venda: exibir mensagem
- o produto está cadastrado e possui unidades disponíveis.

Quando houver disponibilidade em estoque, deverão ser apresentados:

- nome do produto;
- nome da categoria;
- preço original;
- percentual de desconto correspondente à categoria;
- valor do desconto;
- preço final da venda.

Após a venda, a quantidade disponível daquele produto deverá ser atualizada.

Durante toda a execução do programa deverá ser acumulado, para cada categoria, o **valor total dos descontos concedidos**.

Ao término das vendas deverá ser apresentado um relatório contendo o total de descontos concedidos em cada categoria.

Complete a **main** fornecida, usando apropriadamente as funções solicitadas, para implementar a campanha promocional e exibir o relatório final de descontos por categoria

Exemplo de funcionamento

Considere os vetores abaixo.

Categorias

Posição	Categoria	Desconto
0	Futebol	10%
1	Academia	5%
2	Natação	15%
3	Ciclismo	8%
4	Camping	20%

Produtos

Pos.	Código	Produto	Categoria	Preço	Qtd.
0	101	Bola Oficial	Futebol	180,00	2
1	102	Barraca	Camping	250,00	1
2	103	Óculos de Natação	Natação	80,00	3

Entrada: Código do produto: 102

Saída: Produto: Barraca Categoria: Camping Preço original: R\$ 250,00

Desconto: 20% Valor do desconto: R\$ 50,00 Preço final: R\$ 200,00

Venda realizada com sucesso.

Quantidade restante: 0

Após essa venda:

Pos.	Código	Produto	Categoria	Preço	Qtd.
0	101	Bola Oficial	Futebol	180,00	2
1	102	Barraca	Camping	250,00	0
2	103	Óculos de Natação	Natação	80,00	3

O total de descontos da categoria **Camping** passa a ser:

Camping → R\$ 50,00

Entrada: Código do produto: 102

Saída: Produto: Barraca Categoria: Camping Preço original: R\$ 250,00

Produto indisponível para venda

Entrada: Código do produto: 900

Saída: Produto inexistente.

Entrada: Código do produto: 0

Saída: -

Relatório final após as entradas

----- RELATÓRIO FINAL -----

Categoria	Total de descontos
Futebol	R\$ 0,00
Academia	R\$ 0,00

Natação	R\$ 0,00
Ciclismo	R\$ 0,00
Camping	R\$ 50,00

Funções obrigatórias**• realizaVenda**

Recebe os vetores contendo as informações dos produtos, os vetores das categorias e respectivos percentuais de desconto, a quantidade de produtos, a quantidade de categorias e o vetor que acumula o total de descontos concedidos por categoria.

A função realiza uma venda considerando o código informado pelo usuário. Quando a venda for efetuada, deverão ser atualizados o estoque do produto e o total de descontos concedidos para sua categoria.

• mostraRelatorio

Recebe o vetor das categorias e o vetor contendo o total de descontos concedidos.

A função apresenta o total acumulado de descontos para cada categoria.

Complete a main abaixo para que permita a realização de várias vendas até que seja informado o código 0; Ao final, apresente o relatório de descontos totais por categoria.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define NPROD 8
#define NCAT 5

int main(void) {

    // categorias
    char vCategorias[NCAT][20]={"Futebol", "Academia", "Natacao", "Ciclismo", "Camping" };
    float vDesconto[NCAT]={ 10,5,15,8,20 };

    // produtos
    int vCodigo[NPROD]={101,112,103,144,105,156,107,708 };
    char vNome[NPROD][30]={"Bola Oficial", "Halter 10kg", "Oculos Natacao", "Capacete Bike",
                           "Barraca 4 Pessoas","Corda Naval", "Bicicleta", "Saco Dormir" };
    char vCategoria[NPROD][20]={"Futebol","Academia","Natacao","Ciclismo",
                                "Camping","Academia", "Ciclismo","Camping"};

    float vPreco[NPROD]={180, 250, 95, 320, 200,180, 1800, 350 };
    int vQuantidade[NPROD]={ 5, 3, 8, 2, 4, 0, 1, 6 };
}
```

```
int buscaInt(int v[], int qt, int val){
    for(int i=0;i<qt;i++){
        if (v[i]==val)
            return i;
    }
    return -1;
}
```

```
int buscaTexto(char v[][41], int qt, char
val[]){
    for(int i=0;i<qt;i++){
        if (strcmp(v[i],val)==0)
            return i;
    }
    return -1;
}
```

```
int buscaChar(char v[], int qt, char val){
    for(int i=0;i<qt;i++){
        if (v[i]==val)
            return i;
    }
    return -1;
}
```

```
void inicializaVetor(int v[], int qt, int
val){
    for(int i=0;i<qt;i++){
        v[i]=val;
    }
}
```